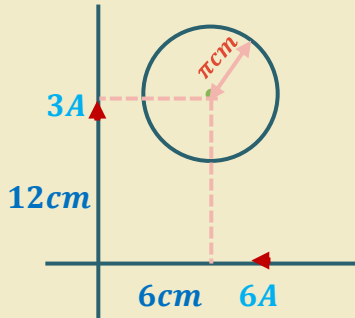


يبين الشكل المجاور سلكين مستقيمين لا نهائين، يحمل الأول تياراً كهربائياً شدته $(3A)$ نحو محور الصادات الموجب والثاني $(6A)$ نحو محور السينات السالب، وضعت حلقة دائرية في مستوى السلكين نصف قطرها (πcm) ويقع مركزها في النقطة $(6cm, 12cm)$ ، اوجد مقدار واتجاه التيار المار بالحلقة لتصبح شدة المجال المغناطيسي في مركز الملف $(10^{-5}T)$ باتجاه الناظر.



الحل: نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الأول والثاني (B_1, B_2) عند مركز الحلقة

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3}{2\pi \times 6 \times 10^{-2}} = 1 \times 10^{-5}(-Z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 12 \times 10^{-2}} = 1 \times 10^{-5}(-Z)$$

$$B_T = B_1 + B_2 + B_{\text{الحلقة}}$$

$$10^{-5} = -10^{-5} - 10^{-5} + B_{\text{الحلقة}}$$

$$B_{\text{الحلقة}} = 10^{-5} + 10^{-5} + 10^{-5} = 3 \times 10^{-5}T(+z)$$

$$B_{\text{الحلقة}} = \frac{\mu_0 I}{2R} = 3 \times 10^{-5} \Rightarrow I = \frac{2\pi \times 10^{-2} \times 3 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 1.5A \text{ (عكس عقارب الساعة)}$$